

Bagian I What is AI & Intelligent Agent (Nilai 25)

1. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut ini benar atau salah, dan berikan alasan singkat pada kolom yang disediakan. Jika jawaban tidak cukup pada kolom "Alasan", tuliskan di balik halaman 1. (Nilai 10)

No	Pernyataan	Benar/ Salah	Alasan
2 a.	Sebuah perusahaan yang menerapkan penghitungan bonus honor pegawai dengan menghitung jam lembur ditambahkan dengan lama kerja serta usia pegawai (yang masing-masing memiliki bobot konstan tertentu), dikurangi dengan keterlambatan hadir, dengan bonus honor per jam ditentukan oleh perusahaan; berarti sudah menerapkan pendekatan <u>Inteligensi Artifisial</u> .	Salah	Seharusnya pendekatan automasi karena sistem penghitungannya hanya menggunakan rumus matematis.
2 b.	Sebuah sistem pengaturan lampu otomatis (menyala atau dimatikan) di sebuah gedung dengan menerapkan aturan logika berdasarkan input sensor yang diterima dan kumpulan aturan (rules) yang sudah ditetapkan sebelumnya, termasuk sistem berbasis AI dengan menggunakan pendekatan <i>thinking rationally</i> .	Benar	Karena sistem bersifat knowledge-based, ia menggunakan aturan yang diketahui untuk merespons kondisi lingkungannya.
2 c.	Suatu chatbot <i>customer service</i> suatu hotel yang dibangun dengan membentuk tabel pasangan input kalimat dan output jawaban yang seharusnya diberikan berdasarkan kemiripan input dari pengguna yang beragam, termasuk sistem berbasis AI dengan pendekatan <i>acting humanly</i> jika lolos Turing Test.	Benar	Karena dikatakan lolos turing test jika perilakunya sulit dibedakan dari perilaku manusia
2 d.	Sebuah aplikasi untuk menyelesaikan teka-teki logika dengan pendekatan local search termasuk aplikasi berbasis AI dengan pendekatan <i>thinking rationally</i> .	Salah	Seharusnya pendekatan acting rationally
2 e.	Terdapat persoalan "Water Jug Problem", di mana tersedia dua teko, satu teko kapasitasnya 4 liter, dan satu lagi 3 liter. Tidak ada penanda ukuran tiap liter pada semua teko. Ingin didapatkan air sejumlah 2 liter pada teko dengan kapasitas 4 liter dari keadaan semua teko kosong. Jika ingin dibuat intelligent agent yang menyelesaikan persoalan tersebut, maka termasuk ke dalam pendekatan <i>acting rationally</i> .	Benar	Karena aksi yang diambil agen didasarkan pada batasan/rules yang didefinisikan → rasional

2. Jawab dengan disertai alasan singkat untuk pertanyaan berikut ini, pada tempat yang disediakan. (Nilai 10)

- (i) Sebuah *intelligent agent* dirancang agar dapat melakukan operasi bedah bersama dengan dokter, dengan memberikan 'penglihatan' organ pasien kepada dokter, berdasarkan instruksi dokter.
(ii) Agent memiliki kamera dan lengan serta terhubung pada layar monitor, dan agen menunggu instruksi dari dokter melalui keyboard untuk melakukan aksinya. Dokter tidak bisa memberikan instruksi lain ketika agen sedang menyelesaikan task dari instruksi sebelumnya,
(iii) Agen bertugas menampilkan pada layar monitor, tangkapan kamera yang menyatu dengan lengannya, pada bagian tubuh pasien sesuai instruksi dokter, dalam waktu secepat mungkin dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien.
(iv) Aksi yang dilakukan baik oleh dokter maupun agen dapat mengubah kondisi lingkungan.
(v) Tidak semua aksi dokter bisa teramati oleh kamera-agen, dan mungkin berpengaruh pada perubahan kondisi lingkungan dan bisa mempengaruhi aksi pergerakan yang dilakukan agen. Jalur menuju organ tujuan juga mungkin terhalang masa atau entitas lain.

Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan (dan berikan penjelasan SINGKAT) PEAS, serta nomor kalimat yang mendukung jawaban anda.

Komponen	Jawaban	Alasan dan Kalimat yang mendukung
P	Menampilkan bagian tubuh pasien sesuai instruksi secepat mungkin dan seaman mungkin	kalimat (i), (iii)
E	Pasien, dokter, ruang operasi	Agen berada di r. operasi dengan dokter dan pasien → (i)
A	layar monitor	Agen menampilkan tangkapan kamera via monitor → (iii)
S	kamera, keyboard, lengan	Agen menerima persepsi lingkungan dari kamera (+ lengan), dan input via key board → (ii)
Task Env. 1	Semi dinamis	Dokter tidak bisa memberikan instruksi saat agen menyelesaikan task (ii) namun aksi agen dpt mengubah kondisi lingkungan
Task Env. 2	Partially observable	Tidak semua aksi teramati kamera, → (v)
Task Env. 3	Single-agent	Tidak ada agen lain yang terlibat → (i) dokter
Task Env. 4	Stochastic (?)	?
Task Env. 5	Sequential	Aksi dokter bisa memengaruhi aksi pergerakan agen (v)
Task Env. 6	X	X

NIM: 13524089

NAMA: Aurelia Jennifer G.

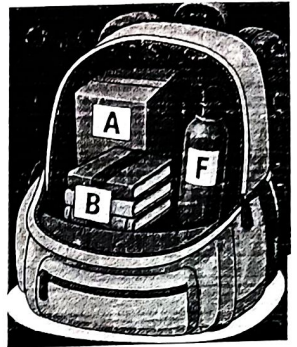
KELAS: 02

3. Terdapat empat tipe *agent program*, dan terdapat tiga level *intelligent agent* untuk merancang *intelligent agent*. Tentukan disertai **alasan singkat**, tipe atau level (sesuai soal) yang sesuai dengan pernyataan dalam soal. (Nilai 5)

No	Pertanyaan	Jawaban
a. 0	Sebuah pemanas ruangan diatur dengan hanya memanfaatkan sensor temperatur dari <i>intelligent agent</i> . Ketika temperatur di bawah batas tertentu, heater akan menyala; dan ketika temperatur di atas suhu tertentu, maka heater mati. Tentukan tipe <i>agent program</i> yang sesuai.	
b. 0	Sebuah aplikasi Smart Home Energy Management, memanfaatkan <i>intelligent agent</i> untuk menyeimbangkan temperatur yang paling nyaman untuk penghuni rumah, namun sambil berusaha meminimalkan (mengoptimalkan) biaya listrik yang harus dibayarkan. Tentukan tipe <i>agent program</i> yang sesuai.	
c. 1	Sebuah sistem yang mendapatkan kumpulan data hasil observasi citra tanaman dan hasil diagnosis penyakit untuk tiap citra tanaman, untuk kemudian menghasilkan fungsi hampiran (pola) yang menerima citra tanaman dan mengeluarkan hasil diagnosis, termasuk dalam level agen yang mana dari tiga level agen yang ada.	learning agent karena agen menerima kumpulan data dan menghasilkan fungsi hampiran utk mengenerate hasil diagnosis.
d. 1	Agen untuk menyelesaikan cryptarithmic: TWO + TWO = FOUR, dengan pendekatan Steepest Ascent Hill Climbing, termasuk dalam level agen yang mana dari tiga level agen yang ada.	Problem-solving agent karena telah diberikan algoritma dan aturan cryptarithmic utk menyelesaikan masalah
e. 1	Dalam aplikasi yang memanfaatkan <i>focused crawler</i> , agen menelusuri halaman web, namun hanya yang sesuai dengan query yang dimasukkan pengguna, berdasarkan aturan kriteria kesesuaian (yang sudah ditentukan sebelumnya) halaman web dengan query. Tentukan level agen yang sesuai untuk kasus ini.	knowledge-based agent karena agen sudah memiliki "knowledge" aturan kriteria kesesuaian yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Bagian II Local Search (Nilai 35)

1. Sebuah tas (knapsack) memiliki kapasitas maksimum 15 kg. Tersedia 6 buah barang dengan berat dan nilainya sebagai berikut. Tujuannya adalah mendapatkan total nilai maksimal, tanpa melebihi batas kapasitas berat wadah tersebut. Persoalan tersebut akan diselesaikan dengan Local Search. Sebuah



Gambar 1

Barang	Berat (kg)	Nilai (Ratus Ribu Rp)
A	4	12
B	3	10
C	5	15
D	2	7
E	5	20
F	4	12

state direpresentasikan dengan vektor biner: [A, B, C, D, E, F] dengan 1: barang dipilih dan dimasukkan ke knapsack, 0: barang tidak dipilih. Contoh: [1, 0, 0, 0, 0, 1] artinya barang A dan F dipilih.

State value (f) ditentukan berdasarkan hitungan:

$f(\text{state}) = \text{TotalNilai} - 5 \times (\text{KelebihanBerat})$, dengan:

$\text{KelebihanBerat} = \max(0, \text{TotalBerat} - 15)$.

Operator untuk setiap perubahan state adalah membalik

status tepat satu barang: mengeluarkan barang atau memasukkan barang.

Diketahui *initial state* S1 seperti pada Gambar 1. Jawablah pertanyaan berikut, tuliskan di bagian yang kosong dari halaman soal Bagian II saja atau di baliknya. (Nilai 25)

a. Tuliskan *state value* dari *initial state*. Uraikan cara penghitungannya.

b. Gambarkan semua *successor state* pertama dari *initial state*, urutan barang sesuai abjad; beri label state S2, S3, dst untuk setiap *successor state* tsb. Dan tulis *state value* dari setiap *successor state* tersebut.

c. Jika dibandingkan dengan semua *successor* tsb, apakah *initial state* merupakan *local optima*? Tuliskan alasannya.

d. Untuk setiap algoritma *local search* di bawah, buat tabel di lembar jawaban seperti tabel di bawah ini dengan menuliskan label dari *neighbour state* yang mungkin dipilih dari semua *successor* yg ada oleh setiap algoritma beserta alasannya (sesuai label yang ada pada jawaban b)

Algoritma	Successor state dan Alasan
Hill Climbing Steepest Ascent	
Hill Climbing dg Sideways Move	
Stochastic Hill Climbing	
Simulated Annealing (Temperature = 10, probability threshold = 0.4)	

a) A, B, F

$$\begin{aligned} \text{state value} &= f(1, 1, 0, 0, 0, 1) = \text{Total Nilai} - 5(\text{Kelebihan berat}), \\ &= (12 + 10 + 12) - 5[\max(0, (4 + 3 + 4 - 15))] \\ &= 34 - 5 \max(0, -4) \\ &= 34 - 5(0) = 34 \end{aligned}$$

- b) S1 = [1, 1, 0, 0, 0, 1] $f(S1) = 34$ # asumsi: successor pertama S1 yg state S1 yg diterapkan operator yg membalik status tepat 1 barang
- S2 = [1, 1, 0, 1, 0, 1] $f(S2) = 41$
- S3 = [0, 1, 0, 0, 0, 1] $f(S3) = 22$
- S4 = [1, 0, 0, 0, 0, 1] $f(S4) = 24$
- S5 = [1, 1, 0, 0, 0, 0] $f(S5) = 22$
- S6 = [1, 1, 1, 0, 0, 1] $f(S6) = 49 - 5(\max(0, 1)) = 49 - 5(1) = 44$
- S7 = [1, 1, 0, 0, 1, 1] $f(S7) = 54 - 5 \max(0, 1) = 54 - 5 = 49$

c) Tidak, S1 bukan local optima karena state value lokal tertinggi dihasilkan pada successor state S7.

d)

Algoritma	Successor state & alasan
HC Steepest Ascent	S7, dengan $f(S7) = 49$. HC steepest ascent memilih successor dengan state value tertinggi.
HC sideways move	S7, HC sideways move memungkinkan pemilihan successor dgn f sama dgn $f(S1)$, namun karena tidak ada, maka dipilih successor dengan f tertinggi.
Stochastic HC	Tidak dapat ditentukan karena stochastic HC memilih successor scr acak lalu mengevaluasinya. Jika dipilih state dengan nilai f lebih kecil dari $f(S1)$ maka akan langsung ditolak (mis: S3, S4, S5) tapi jika lebih besar dari $f(S1)$ akan diterima (mis: S2, S6, S7).
SA ($T = 10$, prob. threshold = 0,4)	Tidak bisa ditentukan karena dipilih secara acak lalu dicek jika $\Delta E > 0$ terima, jika $\Delta E \leq 0$ cek probability $e^{\Delta E/T}$. ΔE dihitung dengan: neighbor value - S1 value.

Catatan: Jika ada beberapa pilihan state yang sama, pilih yang pertama. Jika perlu hasil random, gunakan nilai random 1 (dimulai dari 0). Urutan state sesuai jawaban no 1b.

2. Genetic Algorithm (GA). Untuk persoalan knapsack di atas, misalkan terdapat 4 individu pada initial population seperti ada pada kolom paling kiri gambar di bawah ini,

a. lengkapilah setiap tahapan pada GA dengan aturan sebagai berikut (Penulisan jawaban di lembar jawaban seperti pada gambar di bawah).

- Fitness function yang digunakan adalah sama dengan state value pada nomor 1.
- Gunakan *random roulette wheel* untuk memilih individu pada tahap Selection dimana random pertama diperoleh angka 51% dan 30% pada random kedua diperoleh angka 72% dan 60%.
- Untuk crossover, dengan indeks angka pertama adalah 1, gunakan random crossover point 3 (crossover point: posisi mulai crossover)
- Untuk mutation, gunakan hasil random point 5 dengan nilai mutasi bebas.

b. Tentukan state terbaik dari generasi yang dihasilkan.

(Nilai 10)

P1: 110001
P2: 101100
P3: 011010
P4: 101111

(a)
Initial population

$f(P1) = 34$
$f(P2) = 34$
$f(P3) = 45$
$f(P4) = 41$

(b)
fitness function

51% P3: 011010
30% P2: 101100
72% P3: 011010
60% P3: 011010

(c)
selection

011100 -
101010 -
011010 -
011010 -

(d)
cross over

0111 <u>1</u> 0 -
1010 <u>1</u> 0 -
0110 <u>1</u> 0 -
0110 <u>1</u> 0 -

(e)
mutation

$$f(P1) = 34$$

$$f(P2) = 34$$

$$f(P3) = 45$$

$$f(P4) = 66 - 5 \max(0, 5) \\ = 66 - 25 \\ = 41$$

$$\frac{34}{154} = 22,08\%$$

$$P1: 0 - 22,08\%$$

$$P2: 22,09\% - 44,16\%$$

$$P3: 44,17\% - 73,38\%$$

$$P4: 73,39\% - 100\%$$

$$\frac{45}{154} = 29,22\%$$

$$\frac{41}{154} = 26,62\%$$

b) $f(011110) = 52$ → state terbaik dari generasi yang dihasilkan adalah 011110.

$$f(101010) = 47$$

$$f(011010) = 45$$

$$f(011010) = 45$$

Catatan: Jika ada beberapa pilihan state yang sama, pilih yang pertama. Jika perlu hasil random, gunakan nilai random 1 (dimulai dari 0). Urutan state sesuai jawaban no 1b.

2. Genetic Algorithm (GA). Untuk persoalan knapsack di atas, misalkan terdapat 4 individu pada initial population seperti ada pada kolom paling kiri gambar di bawah ini,

a. lengkapilah setiap tahapan pada GA dengan aturan sebagai berikut (Penulisan jawaban di lembar jawaban seperti pada gambar di bawah).

- Fitness function yang digunakan adalah sama dengan state value pada nomor 1.
- Gunakan *random roulette wheel* untuk memilih individu pada tahap Selection dimana random pertama diperoleh angka 51% dan 30% pada random kedua diperoleh angka 72% dan 60%.
- Untuk crossover, dengan indeks angka pertama adalah 1, gunakan random crossover point 3 (crossover point: posisi mulai crossover)
- Untuk mutation, gunakan hasil random point 5 dengan nilai mutasi bebas.

b. Tentukan state terbaik dari generasi yang dihasilkan.

(Nilai 10)

P1: 110001
P2: 101100
P3: 011010
P4: 101111

(a)
Initial population

$f(P1) = 34$
$f(P2) = 34$
$f(P3) = 45$
$f(P4) = 41$

(b)
fitness function

51% P3: 011010
30% P2: 101100
72% P3: 011010
60% P3: 011010

(c)
selection

011100 -
101010 -
011010 -
011010 -

(d)
cross over

0111 <u>1</u> 0 -
1010 <u>1</u> 0 -
0110 <u>1</u> 0 -
0110 <u>1</u> 0 -

(e)
mutation

$$f(P1) = 34$$

$$f(P2) = 34$$

$$f(P3) = 45$$

$$f(P4) = 66 - 5 \max(0, 5) \\ = 66 - 25 \\ = 41$$

$$\frac{34}{154} = 22,08\%$$

$$P1: 0 - 22,08\%$$

$$P2: 22,09\% - 44,16\%$$

$$P3: 44,17\% - 73,38\%$$

$$P4: 73,39\% - 100\%$$

$$\frac{45}{154} = 29,22\%$$

$$\frac{41}{154} = 26,62\%$$

b) $f(011110) = 52$ → state terbaik dari generasi yang dihasilkan adalah 011110.

$$f(101010) = 47$$

$$f(011010) = 45$$

$$f(011010) = 45$$

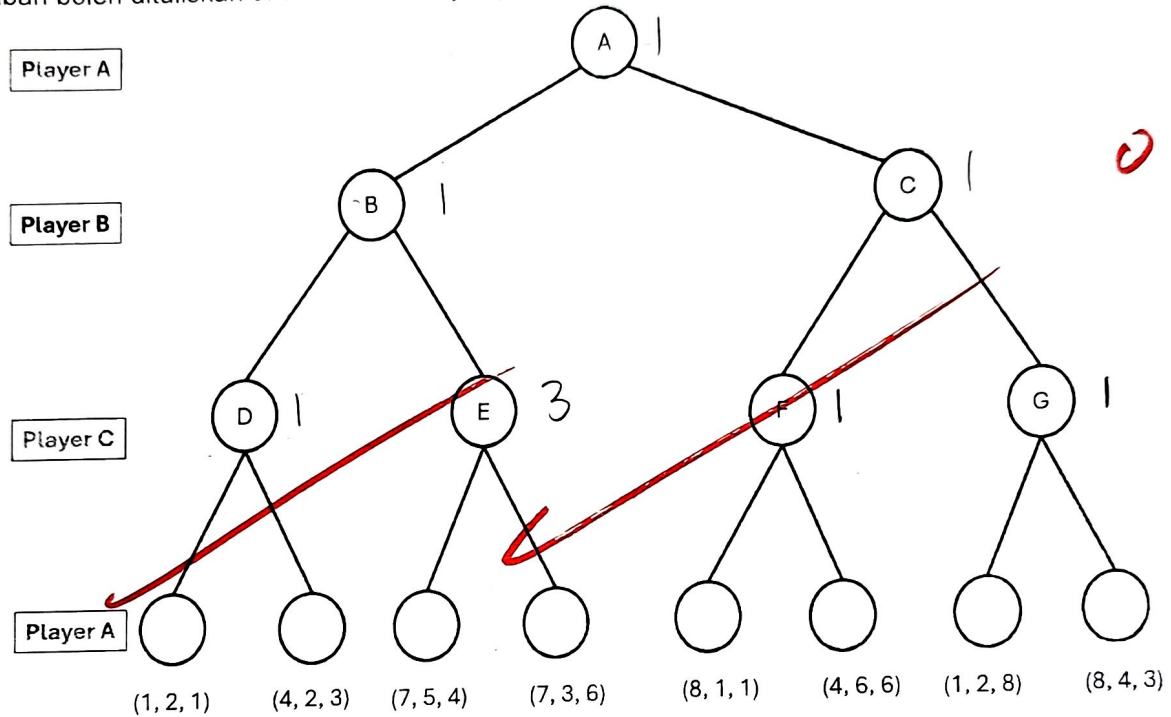
6+16

Kuis 1 IF3170 Inteligensi Artifisial
Semester I 2026-2027
Sifat: Individu, Tutup Buku & Tutup Catatan
Tanggal: 16 September 2026
Waktu: 07.00 - 08.40 WIB (100 menit)
Boleh menggunakan kalkulator (selain dari mobile devices)

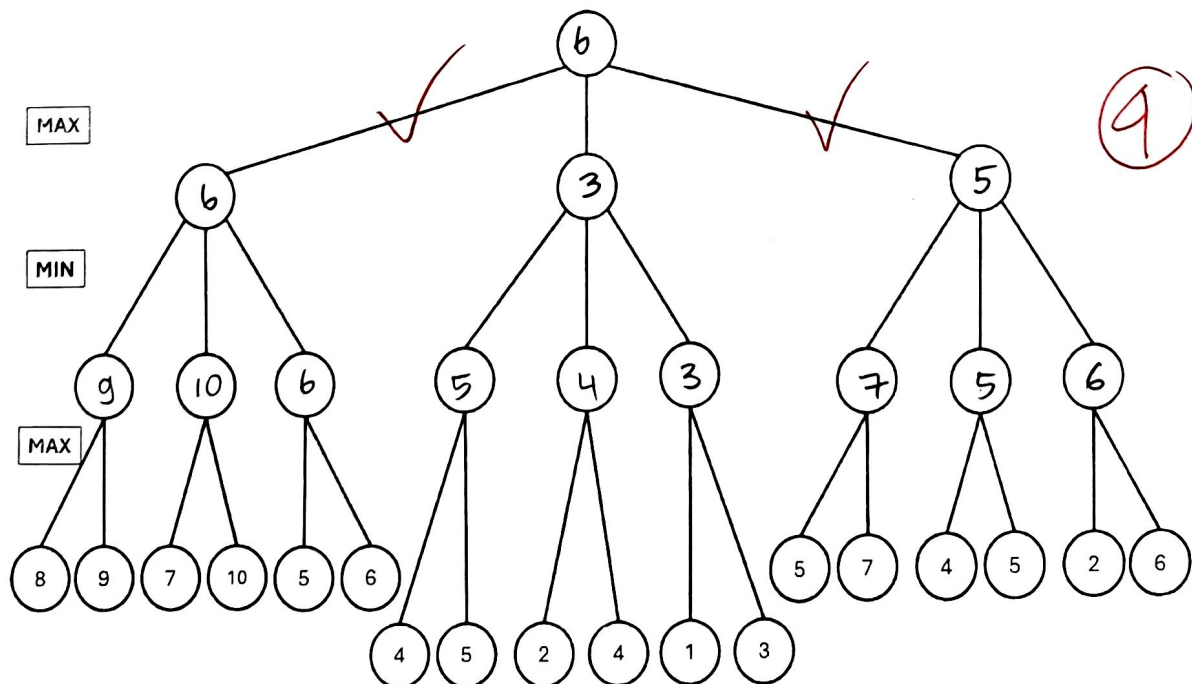
NIM 13524089
NAMA Aurelia Jennifer G.
KELAS 02

Bagian III Adversarial Search dan Constraint Satisfaction Problem (Nilai 40)

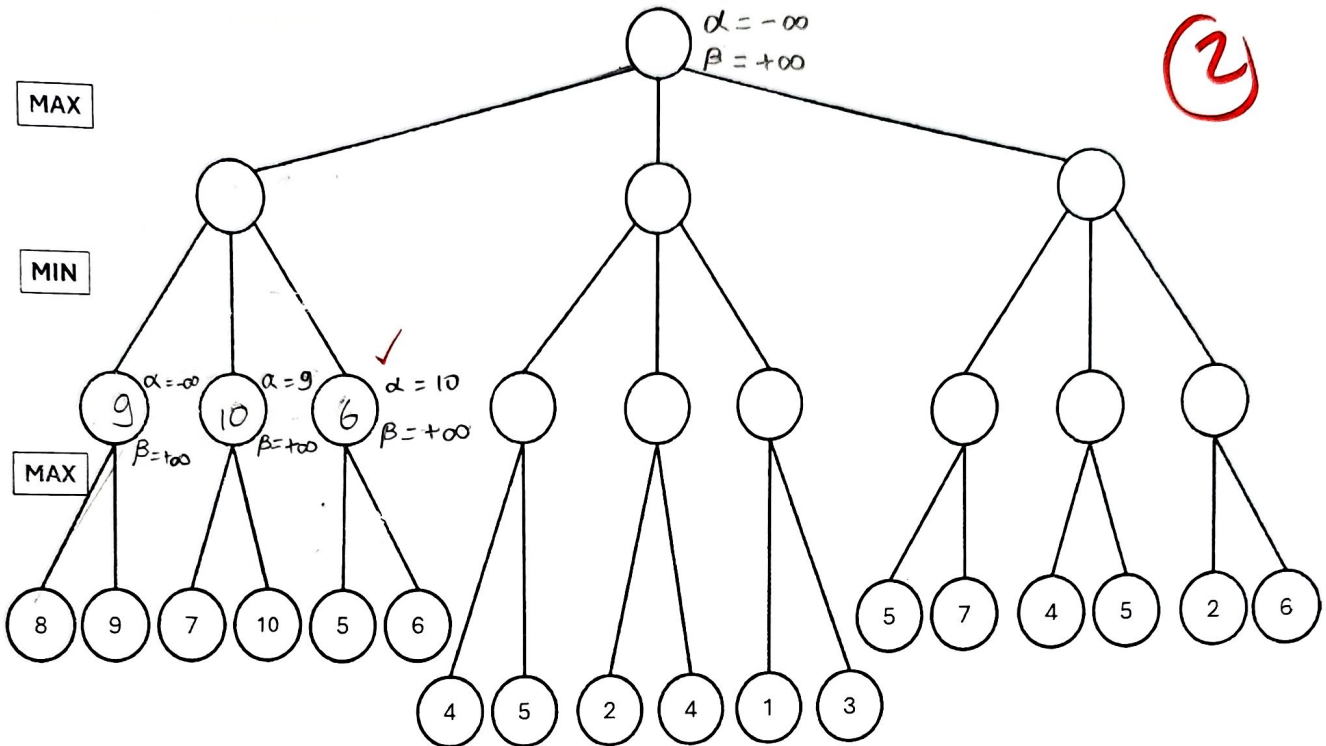
1. Untuk multiplayer game seperti di bawah ini, tentukan nilai utility function untuk A, B, C, D, E, F, dan G dengan menggunakan varian dari algoritma MinMax. Jawaban boleh dituliskan di sebelah node yang dimaksud (Nilai 4)



2. Jika terdapat pohon two player game seperti di bawah ini, maka isikan nilai utility function di node yang disediakan di bawah ini menggunakan algoritma MinMax (Nilai 4)



3. Untuk pohon yang sama, lakukan algoritma Alpha Beta Pruning. Tuliskan nilai alpha dan beta di setiap tingkat yang diperlukan, dan juga coret cabang pohon yang di *prune*. (Nilai 12)



MAX :

$$\alpha = \max(-\infty, 8) = 8$$

$$\alpha \geq \beta ?$$

$$8 \geq +\infty ? \text{ no}$$

$$\alpha = \max(8, 9) = 9$$

$$\alpha \geq \beta ? \text{ no.}$$

$$\text{min : } \min(+\infty, 9) = 9$$

$$\beta = 9$$

$$\alpha \geq \beta ? \rightarrow \text{no.}$$

$$\min(9, 10) \rightarrow 9$$

$$\beta = 9$$

$$\alpha = 9 \rightarrow \alpha \geq \beta ? \text{ Yes}$$

$$\alpha = \max(-\infty, 7) = 7$$

$$7, 10 = 10$$

$$\alpha = \max(-\infty, 5) = 5$$

$$5, 6 = 6$$

$$\alpha = 9$$

4. Pecahkan masalah CSP berikut

$$\begin{array}{r} \text{GO} \\ \text{TO} \\ \hline \text{OUT} \end{array} +$$

$$\begin{aligned} 0 + 0 &= T + 10x \\ G + T + x &= u + 100 \end{aligned}$$

8

Setiap huruf harus merepresentasikan digit angka yang berbeda. Ketika angka tersebut menggantikan huruf yang bersesuaian, maka jumlahnya benar secara aritmetik, dengan Batasan setiap huruf tidak boleh diawali dengan bilangan nol dan huruf yang berbeda tidak boleh memiliki nilai yang sama (Nilai 10)

No	Soal	Jawaban
1.	Tentukan variabel dari persoalan tersebut. (1 poin)	G, T, U, x 1
2.	Tentukan domain dari tiap variabel persoalan tersebut. (1 poin)	$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 1
3.	Tentukan <i>constraints</i> dari persoalan tersebut. (3 poin)	$G \neq 0 \dots \dots \dots (i)$ $G \neq T \neq U \dots \dots (ii)$ 3 $G + T + x = u + 100 \dots (iii)$ $G + T + x = u + 100 \dots (iv)$
4.	Pecahkan masalah tersebut dan sertakan cara dan penjelasan setiap langkahnya. (5 poin)	$20 = T + 10x$ $G + T + x = u + 100$ $G + T + x = u + 5(T + 10x)$ $G + x + x = u + \frac{4}{5}T + 10^3x$ $G = u + 9x + 4T$ 3

NIM : 13524089

NAMA : Aurelia Jennifer G.

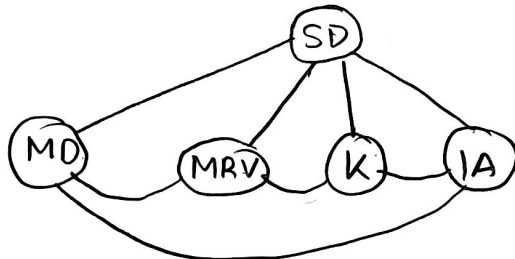
KELAS : 02

5. (Nilai 10) Misalkan terdapat lima mata kuliah yang akan ditentukan slot jadwal ujiannya, yaitu: Struktur Data (SD), Matematika Diskrit (MD), Matriks dan Ruang Vektor (MRV), Kalkulus (K), serta Intelegensi Artifisial (IA).

Diberikan:

- mahasiswa yang mengambil SD juga mengambil empat kuliah lain,
- mahasiswa yang mengambil MD juga mengambil semua kuliah lain kecuali K,
- mahasiswa yang mengambil MRV juga mengambil semua kuliah lain kecuali IA,
- mahasiswa yang mengambil K juga mengambil semua kuliah lain kecuali MD, dan
- mahasiswa yang mengambil IA juga mengambil semua kuliah lain kecuali MRV.

a. Gambarkan graf dari representasi masalah CSP di atas (3 poin)



b. Pilih most constrained variable sebagai variable awal (1 poin)

paling terikat.

SD

c. Lakukan CSP search dan inference menggunakan forward checking dengan menggunakan slot waktu (T1, T2, T3). (5 poin)

1) jika $SD = T1$:

- $MD = \{T2, T3\}$

- $MRV = \{T2, T3\}$

- $K = \{T2, T3\}$

- $IA = \{T2, T3\}$

① $SD \neq MD \neq MRV \neq K \neq IA$

② $MD \neq SD \neq MRV \neq IA$

③ $MRV \neq MD \neq SD \neq K$

④ $IA \neq SD \neq MD \neq K$

2) Jika $MD = T2$: $MRV = \{T3\}$

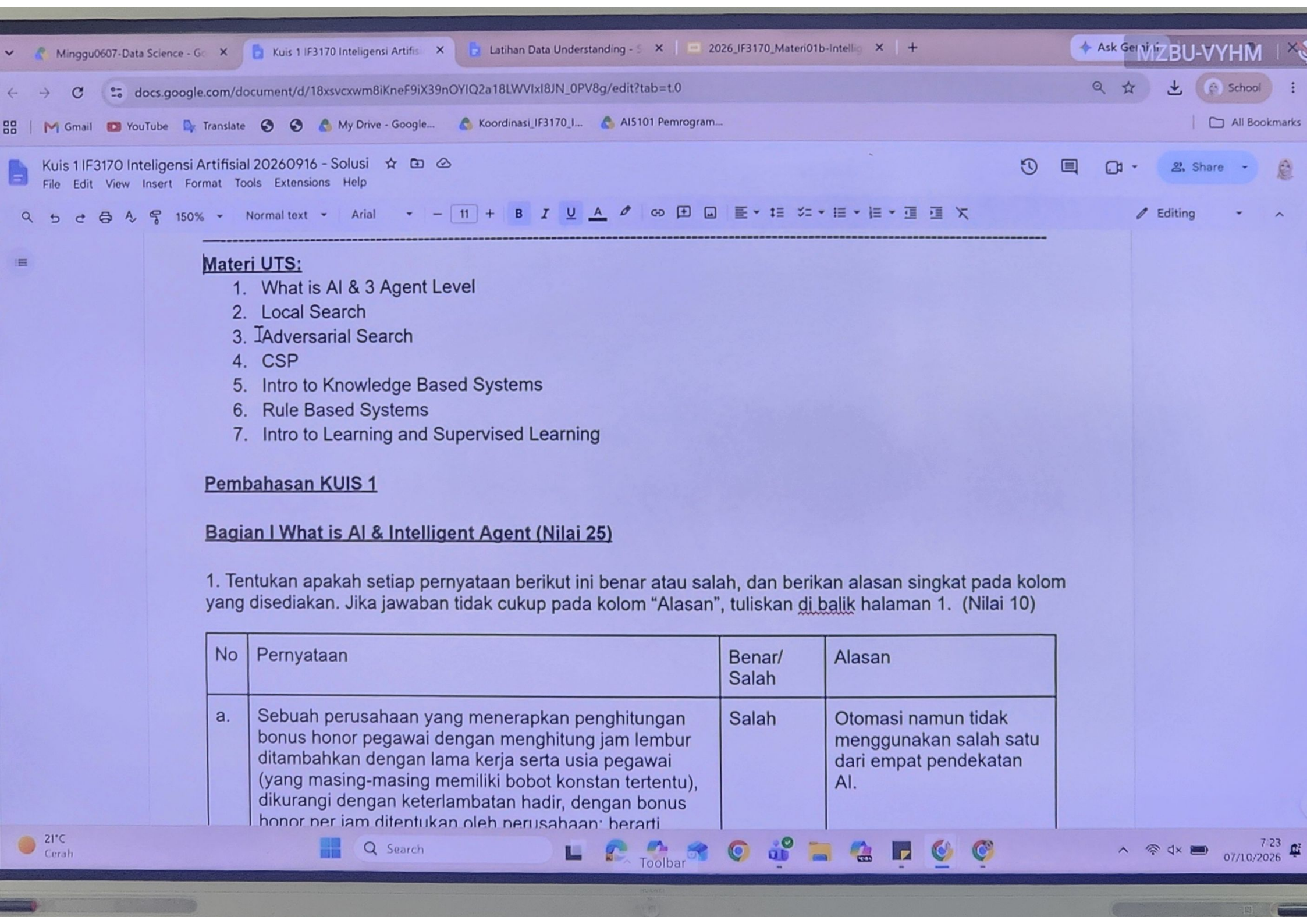
$IA = \{T3\}$

$K = \{T3\}$

3) Jika $MRV = T3$: IA dan K tidak ada slot yg mungkin

d. Tentukan banyak minimal slot waktu berbeda yang diperlukan agar tidak ada mahasiswa yang harus mengikuti dua ujian berbeda pada waktu yang sama. (1 poin)

minimal 5 slot waktu, karena node SD memiliki arc ke MD, MRV, K, IA.



Materi UTS:

1. What is AI & 3 Agent Level
2. Local Search
3. Adversarial Search
4. CSP
5. Intro to Knowledge Based Systems
6. Rule Based Systems
7. Intro to Learning and Supervised Learning

Pembahasan KUIS 1

Bagian I What is AI & Intelligent Agent (Nilai 25)

1. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut ini benar atau salah, dan berikan alasan singkat pada kolom yang disediakan. Jika jawaban tidak cukup pada kolom "Alasan", tuliskan di balik halaman 1. (Nilai 10)

No	Pernyataan	Benar/ Salah	Alasan
a.	Sebuah perusahaan yang menerapkan penghitungan bonus honor pegawai dengan menghitung jam lembur ditambahkan dengan lama kerja serta usia pegawai (yang masing-masing memiliki bobot konstan tertentu), dikurangi dengan keterlambatan hadir, dengan bonus honor per jam ditentukan oleh perusahaan: berarti	Salah	Otomasi namun tidak menggunakan salah satu dari empat pendekatan AI.

Bagian I What is AI & Intelligent Agent (Nilai 25)

1. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut ini benar atau salah, dan berikan alasan singkat pada kolom yang disediakan. Jika jawaban tidak cukup pada kolom "Alasan", tuliskan di balik halaman 1. (Nilai 10)

No	Pernyataan	Benar/ Salah	Alasan
a.	Sebuah perusahaan yang menerapkan penghitungan bonus honor pegawai dengan menghitung jam lembur ditambahkan dengan lama kerja serta usia pegawai (yang masing-masing memiliki bobot konstan tertentu), dikurangi dengan keterlambatan hadir, dengan bonus honor per jam ditentukan oleh perusahaan; berarti sudah menerapkan pendekatan <u>Inteligensi Artfisial</u> .	Salah	Otomasi namun tidak menggunakan salah satu dari empat pendekatan AI.
b.	Sebuah sistem pengaturan lampu otomatis (menyala atau dimatikan) di sebuah gedung dengan menerapkan aturan logika berdasarkan input sensor yang diterima dan kumpulan aturan (rules) yang sudah ditetapkan sebelumnya, termasuk sistem berbasis AI dengan menggunakan pendekatan <i>thinking rationally</i> .	Benar.	Penerapan kaidah logika adalah sistem berbasis AI dengan pendekatan <i>thinking rationally</i> . Catatan: kita tidak membahas tepat atau tidaknya penggunaan logika dalam sistem tersebut.

Halaman 1 dari 13

			bukan persoalannya (teka teki logika), tapi pendekatan untuk menyelesaikan persoalan, untuk menentukan pendekatan AI yang mana.
e	Terdapat persoalan "Water Jug Problem", di mana tersedia dua teko, satu teko kapasitasnya 4 liter, dan satu lagi 3 liter. Tidak ada penanda ukuran tiap liter pada semua teko. Ingin didapatkan air sejumlah 2 liter pada teko dengan kapasitas 4 liter dari keadaan semua teko kosong. Jika ingin dibuat intelligent agent yang menyelesaikan persoalan tersebut, maka termasuk ke dalam pendekatan <i>acting rationally</i> .	Benar	Termasuk dalam proses pencarian path, sequence of actions yang seharusnya dilakukan; jadi sesuai dengan acting rationally, mencari goal (sequence of actions) dari algoritma pencarian (modal pengetahuan yang diberikan).

2. Jawab dengan disertai alasan singkat untuk pertanyaan berikut ini, pada tempat yang disediakan. (Nilai 10)

- (i) Sebuah *intelligent agent* dirancang agar dapat melakukan operasi bedah bersama dengan dokter, dengan memberikan 'penglihatan' organ pasien kepada dokter, berdasarkan instruksi dokter.
- (ii) Agent memiliki kamera dan lengan serta terhubung pada layar monitor, dan agen menunggu instruksi dari dokter melalui keyboard untuk melakukan aksinya. Dokter tidak bisa memberikan instruksi lain ketika

tujuan juga mungkin termasuk masa atau entitas lain.

Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan (dan berikan penjelasan SINGKAT) PEAS, serta nomor kalimat yang mendukung jawaban anda.

Environment: PEAS with 6 properties (Russell, et, al, 4th Edition, page 60-64)

Komponen	Jawaban	Alasan dan Kalimat yang mendukung
P	Tepat mengenali organ yang diminta, cepat, tidak melukai (aman)	Harus bisa menunjukkan organ yang diminta dengan cepat dan aman (i, ii, iii)
E	Pasien, <u>nakes</u> , ruang operasi	Lingkungan yang berubah dampak aksi agen dan berpengaruh pada pemilihan aksi agen adalah pasien dan nakes (i, v)

Halaman 2 dari 13

I

Kuis 1 IF3170 Inteligensi Artifisial
Semester I 2026-2027
Sifat: Individu, Tutup Buku & Tutup Catatan
Tanggal: 16 September 2026
Waktu: 07.00 - 08.40 WIB (100 menit)

NIM : _____
NAMA : _____
KELAS: _____

docs.google.com/document/d/18xsvxwm8iKneF9iX39nOYIQ2a18LWVixl8JN_0PV8g/edit?tab=t.0

Kuis 1IF3170 Inteligensi Artifisial 20260916 - Solusi

File Edit View Insert Format Tools Extensions Help

150% Normal text Arial 11 B I U A

Komponen	Jawaban	Alasan dan Kalimat yang mendukung
A	Lengan, kamera	Kamera untuk menangkap citra organ, lengan untuk menggerakkan kamera ke organ yang diminta dokter (i, ii, iii)
S	Keyboard, kamera	Untuk menuju organ agen harus bisa mengenali posisi di mana saat itu berada untuk menuju organ, organ yang dituju berdasarkan input dokter melalui keyboard (i, ii, iii)
Task Env. 1	Partially Observable	'Pandangan' agen mungkin <u>tehalang</u> dokter atau masa/ entitas lain untuk melakukan aksi menuju dan memperli <u>u</u> atkan organ pasien' (v)
Task Env. 2	Stochastic	Perubahan lingkungan tidak hanya bergantung pada aksi agen, karena mungkin ada hal lain (aksi dokter) yang bisa membuat lingkungan berubah, atau ada masa yang tidak terdeteksi sebelumnya yang menghalangi 'jalan' agen sehingga berpengaruh pada perubahan lingkungan (iv, v)
Task Env. 3	Kontinyu	Walaupun dokter tidak bisa memberikan instruksi ketika instruksi sebelumnya belum dieksekusi oleh agen, tapi perubahan lingkungan dan aksi agen tidak bisa <u>didiskritisasi</u> karena dokter bisa melakukan aksi lain saat robot sedang bergerak melakukan aksi menuju organ. (iv, v)

21°C Cerah

Search

		atau ada masa yang tidak terdeteksi sebelumnya yang menghalangi 'jalan' agen sehingga berpengaruh pada perubahan lingkungan (iv, v)
Task Env. 3	Kontinyu	Walaupun dokter tidak bisa memberikan instruksi ketika instruksi sebelumnya belum dieksekusi oleh agen, tapi perubahan lingkungan dan aksi agen tidak bisa <u>didiskritisasi</u> karena dokter bisa melakukan aksi lain saat robot sedang bergerak melakukan aksi menuju organ. (iv, v)
Task Env. 4	Sekuensial	Saat agen sudah berada di posisi tertentu, maka pergerakan ke organ lain bergantung pada posisi saat itu, dan posisi berikutnya juga bergantung pada posisi saat ini. (ii, iii, v)
Task Env. 5	Dinamis	Lingkungan bisa berubah saat agen sedang memikirkan aksi untuk mencapai goal (organ yang tepat), dan harus cepat. (iii, v)
Task Env. 6	<u>Multi-agen</u>	Karena ada agen lain yaitu dokter yang <u>beraksi</u> terhadap lingkungan, dan kedua agen harus berkolaborasi agar pasien tetap aman dan operasi lancar, jadi agen harus di desain dengan mempertimbangkan adanya 'agen' lain yang aksinya bisa mengubah lingkungan (walaupun agen lain tersebut bukan bot/ mesin). (iv, v)

Minggu0607-Data Science - Go x Kuis 1 IF3170 Inteligensi Artifisial 20260916 - Solusi

docs.google.com/document/d/18xsvcxwm8iKneF9iX39nOYIQ2a18LWVixI8JN_OPV8g/edit?tab=t.0

Share

Kuis 1 IF3170 Inteligensi Artifisial 20260916 - Solusi

File Edit View Insert Format Tools Extensions Help

150% Normal text Arial

No	Pertanyaan	Jawaban
a.	Sebuah pemanas ruangan diatur dengan hanya memanfaatkan sensor temperatur dari intelligent agent. Ketika temperatur di bawah batas tertentu, heater akan menyala; dan ketika temperatur di atas suhu tertentu, maka heater mati. Tentukan tipe <i>agent program</i> yang sesuai.	Simple reflex agent, karena hanya melihat masukan sensor temperatur, dan langsung mengembalikan aksi penentuan heater menyala atau mati.
b.	Sebuah aplikasi Smart Home Energy Management, memanfaatkan <i>intelligent agent</i> untuk menyeimbangkan temperatur yang paling nyaman untuk penghuni rumah, namun sambil berusaha meminimalkan (mengoptimalkan) biaya listrik yang harus dibayarkan. Tentukan tipe <i>agent program</i> yang sesuai.	<u>Utility</u> based agent, karena dalam penentuan aksi pada lingkungan, dipertimbangkan seberapa baik nilai utilitas suatu state berdasarkan fungsi utilitas tertentu, yaitu mengoptimalkan biaya listrik..
c.	Sebuah sistem yang mendapatkan kumpulan data hasil observasi citra tanaman dan hasil diagnosis penyakit untuk tiap citra tanaman, untuk kemudian menghasilkan fungsi hampiran (pola) yang menerima citra	Sistem tersebut belajar untuk menghasilkan fungsi hampiran (pola) dari sekumpulan data hasil observasi, jadi termasuk learning agent.

21°C Search 7:34 07/10/2026

docs.google.com/document/d/18xsvcxwm8iKneF9iX39nOYIQZa18LWVixi6jN_0Pv0g/edit?tab=t.0

GmailYouTubeTranslateMy Drive - Google...Koordinasi_IF3170_I...AI5101 Pemrogram...

Kuis 1 IF3170 Inteligensi Artifisial 20260916 - Solusi

File Edit View Insert Format Tools Extensions Help

150%Normal textArial11B I U A

c.	Sebuah sistem yang mendapatkan kumpulan data hasil observasi citra tanaman dan hasil diagnosis penyakit untuk tiap citra tanaman, untuk kemudian menghasilkan fungsi hampiran (pola) yang menerima citra tanaman dan mengeluarkan hasil diagnosis, termasuk dalam level agen yang mana dari tiga level agen yang ada.	Sistem tersebut belajar untuk menghasilkan fungsi hampiran (pola) dari sekumpulan data hasil observasi, jadi termasuk learning agent.
d.	Agan untuk menyelesaikan cryptarithmic: TWO + TWO = FOUR, dengan pendekatan Steepest Ascent Hill Climbing, termasuk dalam level agen yang mana dari tiga level agen yang ada.	Problem solving agent, menyelesaikan cryptarithmic dengan melakukan pencarian. Semua informasi yang diperlukan untuk mendapatkan solusi sudah diberikan (persoalan, algoritma untuk melakukan pencarian).
e.	Dalam aplikasi yang memanfaatkan <i>focused crawler</i> , agen menelusuri halaman web, namun hanya yang sesuai dengan query yang dimasukkan pengguna, berdasarkan aturan kriteria kesesuaian (yang sudah ditentukan sebelumnya) halaman web dengan query. Tentukan level agen yang	Knowledge based agent, karena ada pengetahuan aturan kriteria yang sudah disimpan sebelumnya (pengetahuan berbasis aturan), dan agen akan melakukan deduksi dari halaman web yang diterima serta query user, mana yang sesuai dengan kriteria dan mana yang tidak.

21°C
Cerah

Search

Toolbar

a. Nilai 4

State : himpunan item yang dipilih

$$S1 = \{A, B, F\} = [1, 1, 0, 0, 0, 1]$$

$f(\text{state}) = \text{TotalNilai} - 5 \times (\text{KelebihanBerat})$, dengan: $\text{KelebihanBerat} = \max(0, \text{TotalBerat} - 15)$

$$\text{TotalNilai} = 12 + 10 + 12 = 34$$

KelebihanBerat = $\max(0, 4+3+4) = 0$

$$f(S1) = 34 - 5 \cdot (0) = 34$$

b. Nilai 10

Successor state: perubahan 1 item dari current state

Successor State	Vektor State	Item	TotalNilai	KelebihanBerat	f
S2	[0, 1, 0, 0, 0, 1]	{B, F}	$10+12 = 22$	$\max(0, (3+4)-15) = 0$	$22 - 5 \cdot (0) = 22$
S3	[1, 0, 0, 0, 0, 1]	{A, F}	$12+12 = 24$	$\max(0, (4+4)-15) = 0$	$24 - 5 \cdot (0) = 24$
S4	[1, 1, 1, 0, 0, 1]	{A, B, C, F}	$12+10+15+12 = 49$	$\max(0, (4+3+5+4)-15) = 1$	$49 - 5 \cdot (1) = 44$
S5	[1, 1, 0, 1, 0, 1]	{A, B, D, F}	$12+10+7+12 = 41$	$\max(0, (4+3+2+4)-15) = 0$	$41 - 5 \cdot (0) = 41$
S6	[1, 1, 0, 0, 1, 1]	{A, B, E, F}	$12+10+20+12 = 54$	$\max(0, (4+3+5+4)-15) = 1$	$54 - 5 \cdot (1) = 49$
S7	[1, 1, 0, 0, 0, 0]	{A, B}	$12+10 = 22$	$\max(0, (4+3)-15) = 0$	$22 - 5 \cdot (0) = 22$

Kesalahan umum:

Tidak menggunakan operator sesuai definisi soal, sehingga successor state yang ditulis

c. Nilai 3

Initial state S1 bukan local optima, karena ada successor state yang lebih baik yaitu S6 dengan state value 49.

Kesalahan umum: Tidak menyebutkan successor state yang lebih baik beserta state valuenya.

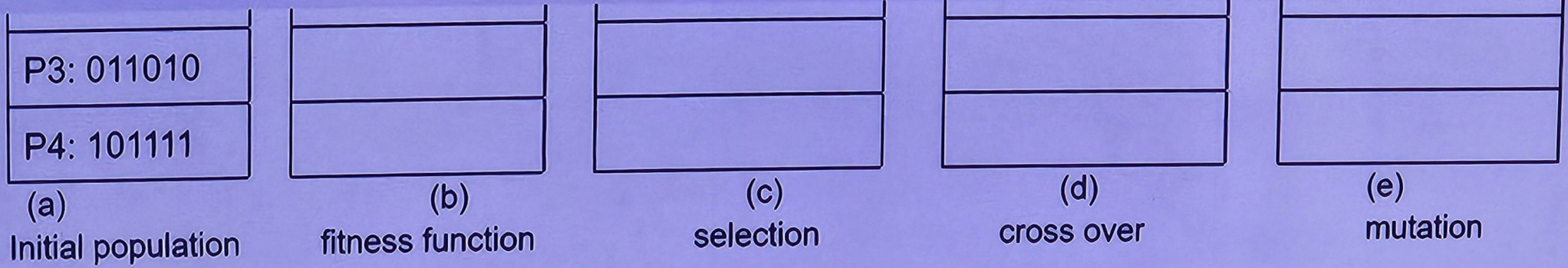
d. Nilai 8 (2-2-2-2)

Algoritma	Successor state dan Alasan
Hill Climbing Steepest Ascent	S6, alasan: hanya pindah ke state yang lebih baik nilainya. successor state yang lebih baik daripada current adalah S6.
Hill Climbing dg Sideways Move	S6, alasan: hanya pindah ke state yang sama atau lebih baik nilainya. successor state yang lebih baik daripada current adalah S6.
Stochastic Hill Climbing	S1, alasan: hanya pindah ke state hasil random yang lebih baik nilainya. State S3 sebagai hasil random tidak lebih baik daripada current, maka neighbor state tetap current.

I

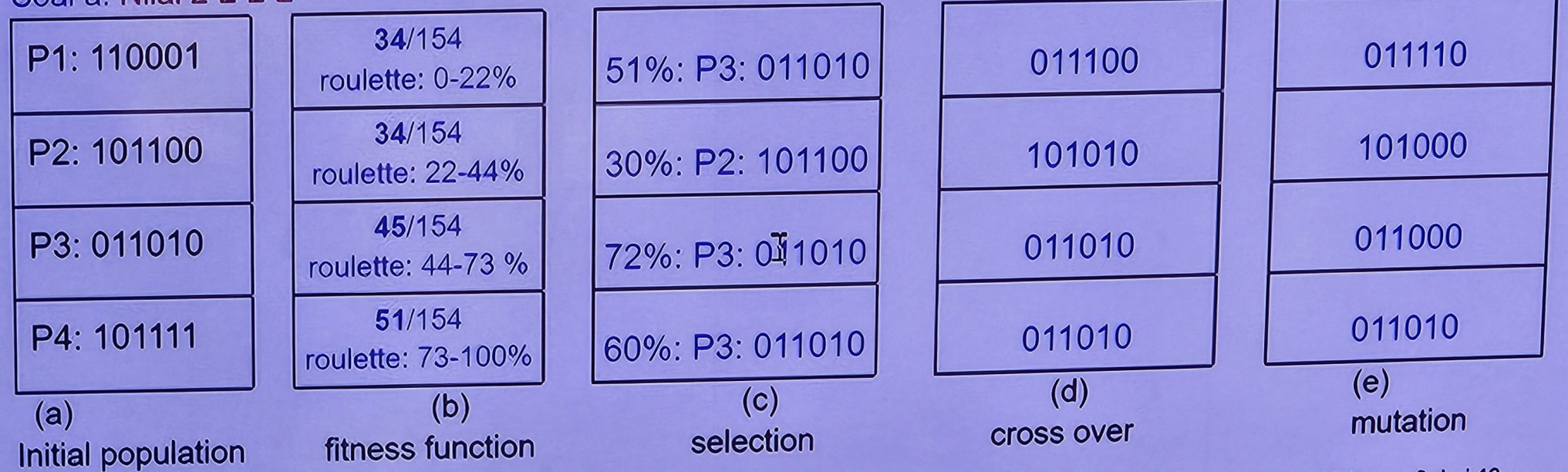
Halaman 7 dari 13





Solusi:

Soal a: Nilai 2-2-2-2



Soal b: **Nilai 2**

Hasil akhir mutation: (jawaban mungkin berbeda, tergantung nilai mutasi)

P5: 011110 $f(P5) = 52$

P6: 101000 $f(P6) = 27$

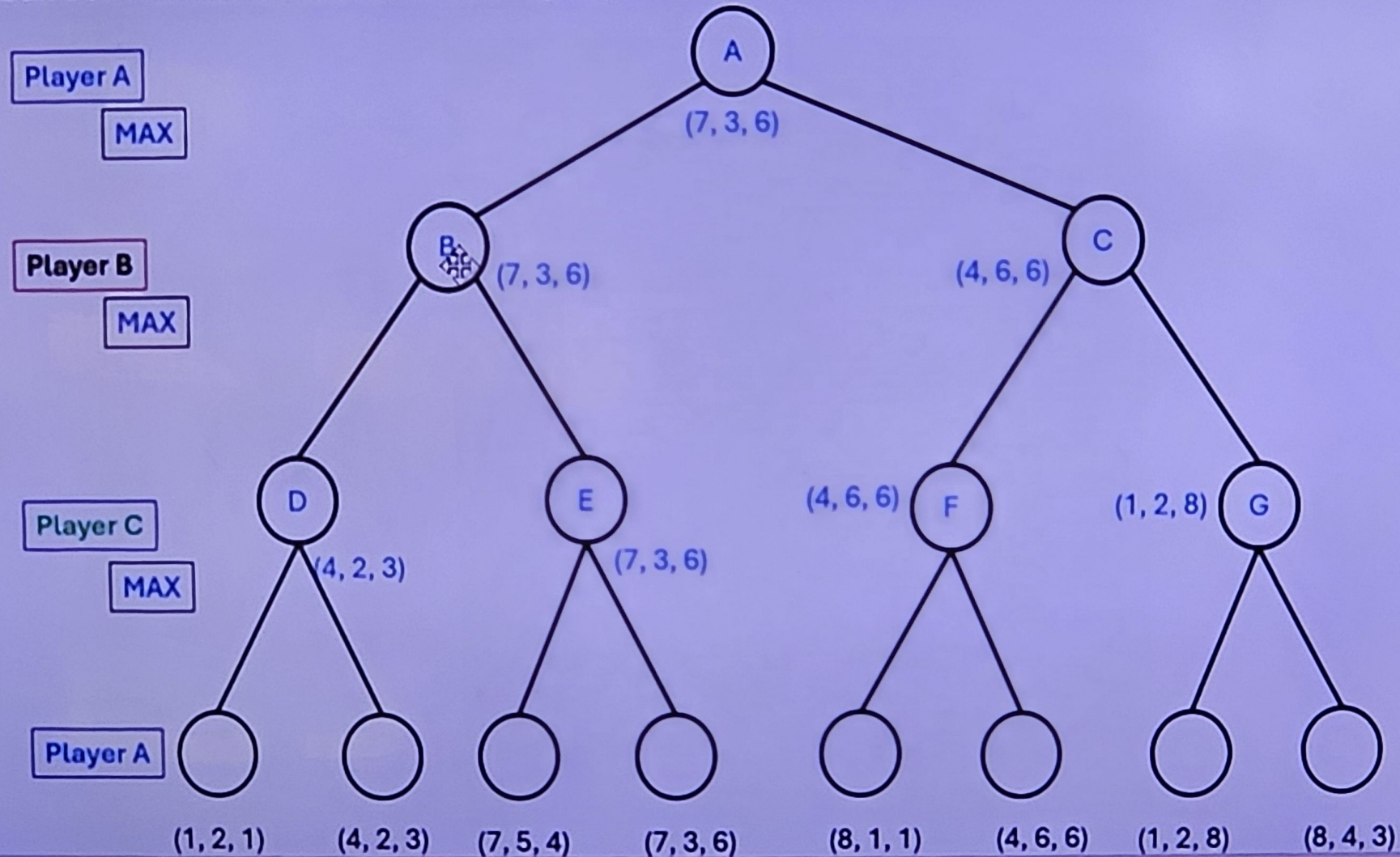
P7: 011000 $f(P7) = 25$

P8: 011010 $f(P8) = 45$

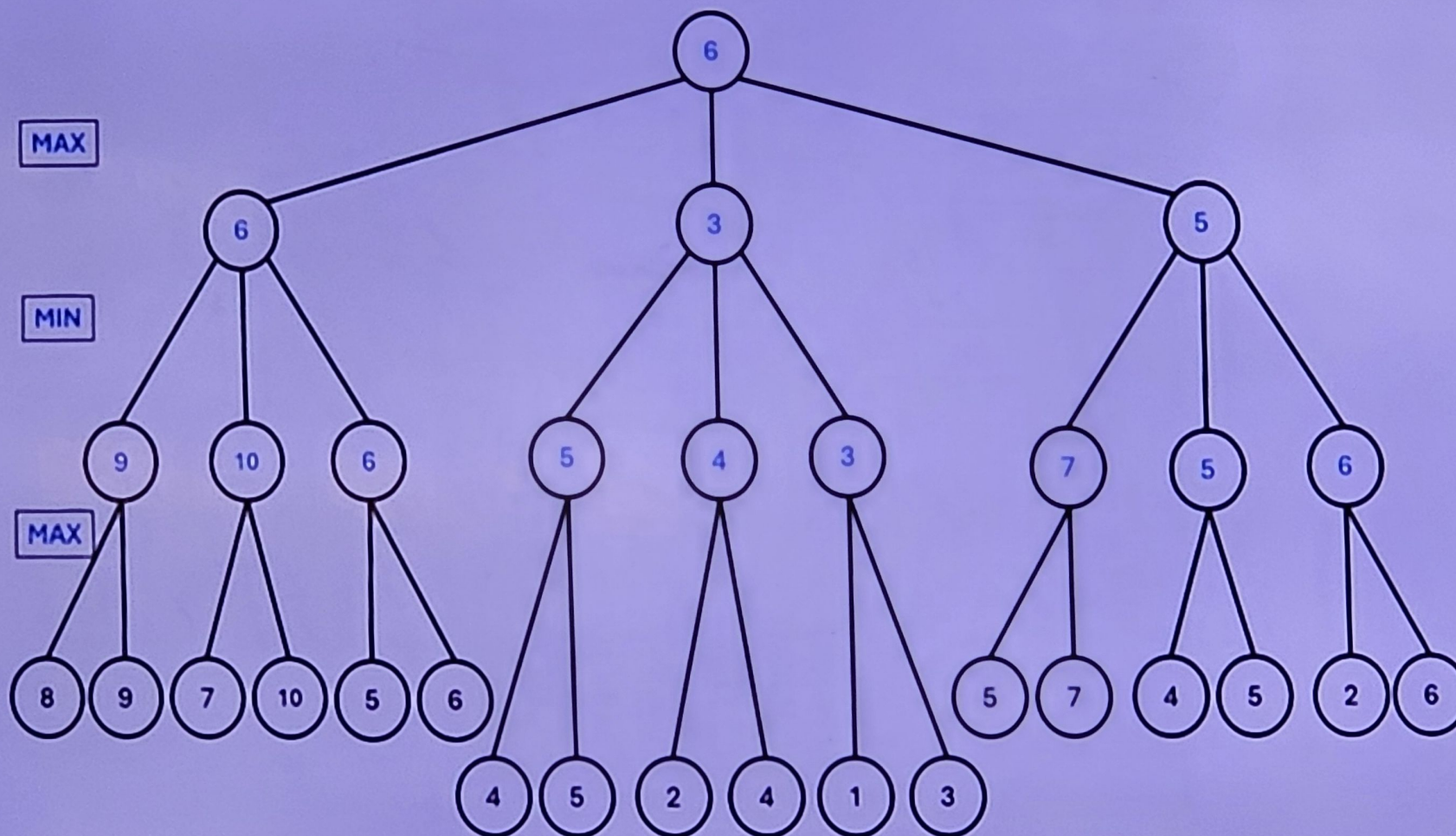
State terbaik P5: 011110, atau item {B, C, D, E}, dengan nilai fitness 52.

Bagian III Adversarial Search dan Constraint Satisfaction Problem (Nilai 40)

1. Untuk multiplayer game seperti di bawah ini, tentukan nilai utility function untuk A, B, C, D, E, F, dan G dengan menggunakan varian dari algoritma MiniMax.
Jawaban boleh dituliskan di sebelah node yang dimaksud (Nilai 4)



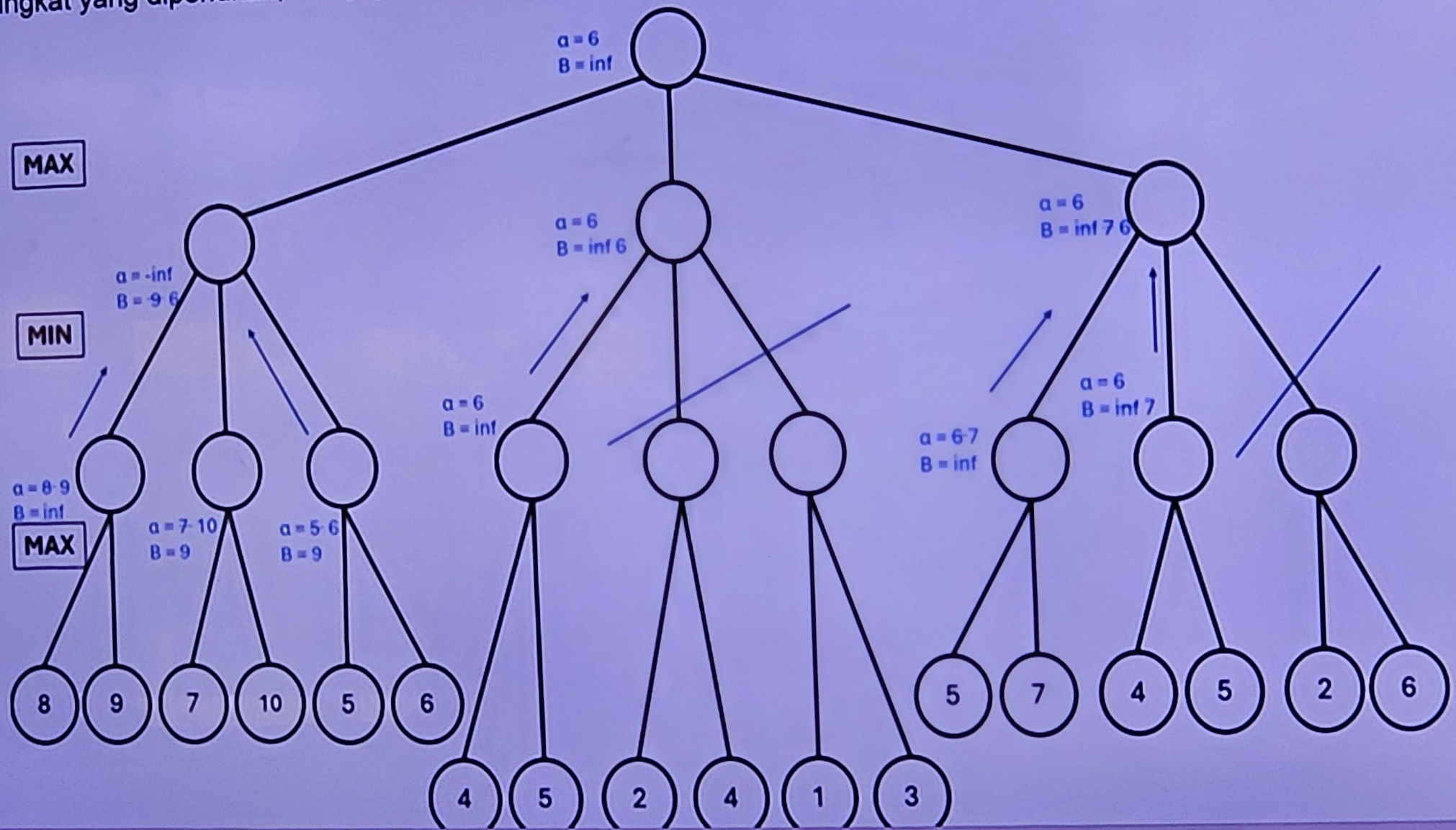
2. Jika terdapat pohon two player game seperti di bawah ini, maka isikan nilai utility function di node yang disediakan di bawah ini menggunakan algoritma MiniMax (Nilai 4)



Waktu: 07.00 - 08.40 WIB (100 menit)

Boleh menggunakan kalkulator (selain dari mobile devices)

3. Untuk pohon yang sama, lakukan algoritma Alpha Beta Pruning. Tuliskan nilai alpha dan beta di setiap tingkat yang diperlukan, dan juga coret cabang pohon yang di *prune*. (Nilai 12)



Ada sedikit typo di soal ini, seharusnya, **huruf depan tidak boleh diawali oleh angka 0**.
Sehingga yang menjawab tidak ada Solusi, atau dengan asumsi koreksi di atas dianggap benar

No	Soal	Jawaban
1.	Tentukan variabel dari persoalan tersebut. (1 poin)	Variables: $v = \{G, O, T, U\}$
2.	Tentukan domain dari tiap variabel persoalan tersebut. (1 poin)	Domains: $D(v) = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$
3.	Tentukan <i>constraints</i> dari persoalan tersebut. (3 poin)	Unary constraint: $C = \{G \neq 0, T \neq 0, O \neq 0\}$ Global constraint: - Alldiff (G, O, T, U) - $(10G + O) + (10T + O) = 100O + 10U + T$

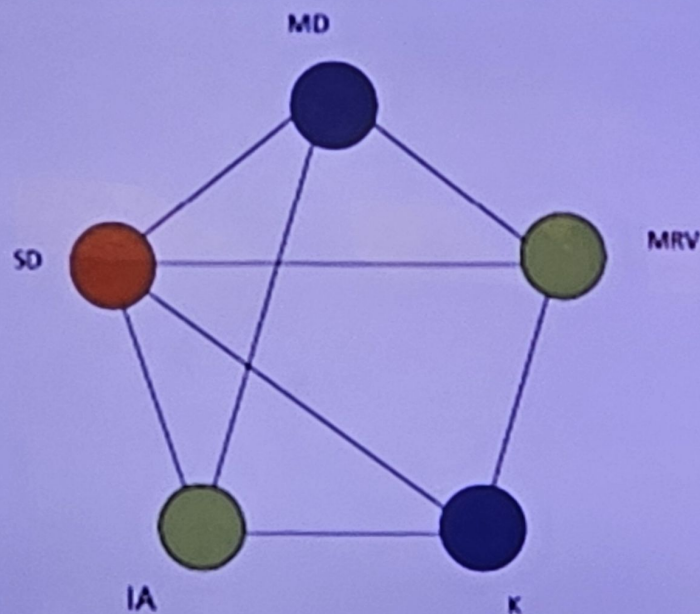
I

	(1 poin)	
3.	Tentukan <i>constraints</i> dari persoalan tersebut. (3 poin)	Unary constraint: $C = \{G \neq 0, T \neq 0, O \neq 0\}$ Global constraint: - Alldiff (G, O, T, U) - $(10G + O) + (10T + O) = 100O + 10U + T$
4.	Pecahkan masalah tersebut dan sertakan cara dan penjelasan setiap langkahnya. (5 poin)	Nilai max 2 digit integer = $99 + 99 = 198$, maka mempersempit kemungkinan $D(O) = \{1\}$ $O + O = T \rightarrow T = 2$ Karena $G + 2 = U + 10 \rightarrow G \in \{8, 9\}$ $U \neq 1$, karena $O = 1$, sehingga $U = 0$ dan $G = 8$ Atau $U \neq 1$ dan $U \neq 0$ sehingga tidak ada solusi (karena kesalahan soal)

Diberikan:

- mahasiswa yang mengambil SD juga mengambil empat kuliah lain,
- mahasiswa yang mengambil MD juga mengambil semua kuliah lain kecuali K,
- mahasiswa yang mengambil MRV juga mengambil semua kuliah lain kecuali IA,
- mahasiswa yang mengambil K juga mengambil semua kuliah lain kecuali MD, dan
- mahasiswa yang mengambil IA juga mengambil semua kuliah lain kecuali MRV.

a. Gambarkan graf dari representasi masalah CSP di atas (3 poin)



b. Pilih *most constrained variable* sebagai variable awal (1 poin)

SD

- c. Lakukan CSP search dan inference menggunakan forward checking dengan menggunakan slot waktu (T1, T2, T3). (5 poin)

Aksi	SD	MD	MRV	K	IA
Set SD=T1, hapus semua T1 dari semua tetangga SD	T1	{T2, T3}	{T2, T3}	{T2, T3}	{T2, T3}
Set MD=T2, hapus semua T2 dari tetangga MD	T1	T2	{T3}	{T2, T3}	{T3}
Set MRV=T3, hapus semua T3 dari tetangga MRV	T1	T2	T3	{T2}	{T3}
Set K = T2, cek semua constraint	T1	T2	T3	T2	T3

- d. Tentukan banyak minimal slot waktu berbeda yang diperlukan agar tidak ada mahasiswa yang harus mengikuti dua ujian berbeda pada waktu yang sama. (1 poin)

3 slot